

PLAN DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Proyecto Yoliztli — Sistema Educativo Infantil

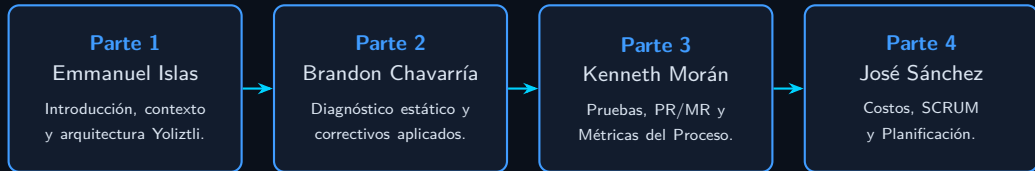
EQUIPO DE MANTENIMIENTO:

Chavarría Ángeles Brandon · Islas Lozada Emmanuel
Morán Gómez Kenneth · Sánchez Romero José Enrique

CATEDRÁTICO: Alicia Ortiz Montes

Pachuca de Soto, Hidalgo — 20 de julio de 2026

Estructura y Roles de la Presentación



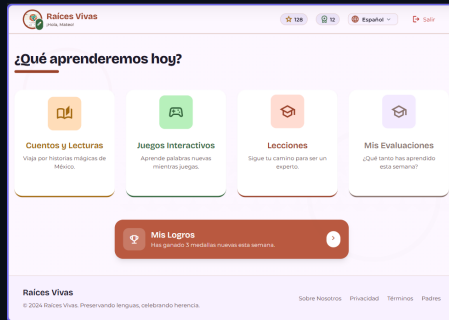
PARTE 1: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE SISTEMA

Contexto de Yoliztli

- App web interactiva para aprendizaje infantil de lenguas originarias.
- Backend API en **Laravel 10**, frontend en **React.js** y comunicación vía **Inertia.js**.

Alineación Metodológica

- Normas **ISO/IEC/IEEE 14764** y guía **SWEBOK v4.0**.



Menú Principal del Alumno

Interfaz: Selección de Idioma



Pantalla inicial interactiva para niños: Selección de lengua originaria a aprender.

Interfaz: Inicio de Sesión

The screenshot displays the login page for 'Raíces Vivas'. The header features a hamburger menu icon and the site name 'Raíces Vivas'. The page is divided into two main sections. The left section, titled 'Quick Access', prompts users to 'Selecciona tu perfil o ingresa tus credenciales' and offers three roles: 'Estudiante' (with a description 'Mis lenguas y lecciones'), 'Docente' (with 'Gestión de aula'), and 'Administrador' (with 'Panel de control'). Below these is a tagline: 'Rescatando nuestras voces para el futuro.' The right section, titled 'Acceder a Raíces Vivas', welcomes users back and provides a login form with fields for 'Email or Username' (containing 'nombre@ejemplo.com') and 'Password' (with a 'Forgot Password?' link). A large orange 'Log In' button with a right arrow is positioned below the form. At the bottom of the right section, there is a link for new users to 'Create Account' and a help link 'Need help accessing your account?'.

Raíces Vivas

Quick Access
Selecciona tu perfil o ingresa tus credenciales

- Estudiante**
Mis lenguas y lecciones
- Docente**
Gestión de aula
- Administrador**
Panel de control

"Rescatando nuestras voces para el futuro."

Acceder a Raíces Vivas
Bienvenido de nuevo a tu comunidad.

Email or Username
nombre@ejemplo.com

Password
Forgot Password?

Log In →

¿Eres nuevo aquí? [Create Account](#)

Need help accessing your account?

Pantalla de autenticación para estudiantes, docentes y administradores.

Interfaz: Registro de Usuario

Raíces Vivas

Lecciones Vocabulario Cultura Progreso

Acceder

Registro de Cua...

Comienza tu viaje

Únete a una comunidad dedicada a revitalizar nuestras lenguas ancestrales y celebrar la herencia mexicana.

Aprende Conecta

Crear Cuenta

Regístrate para empezar tu aprendizaje cultural hoy.

¿Quién eres?

Estudiante Maestro

Nombre Completo

Tu nombre

Correo Electrónico

email@ejemplo.com

Contraseña

Idioma que quieres aprender

Spanish Náhuatl Otomi

Elige tu Avatar

Registrarse

¿Ya tienes una cuenta? Iniciar Sesión

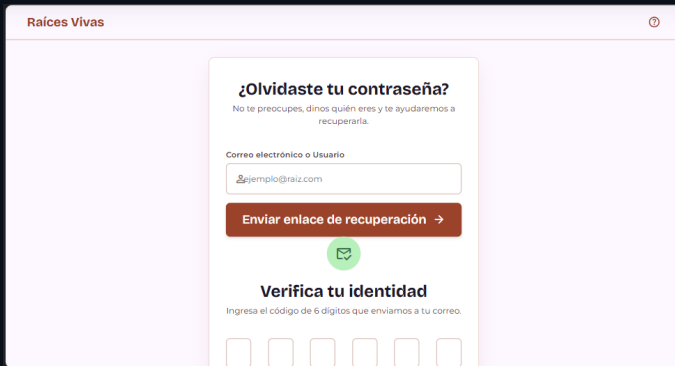
Raíces Vivas

© 2024 Raíces Vivas. Promoviendo lenguas, celebrando herencia.

Privacidad Términos Contacto Sobre Nosotros

Formulario de registro infantil adaptado visualmente con avatares y campos mínimos.

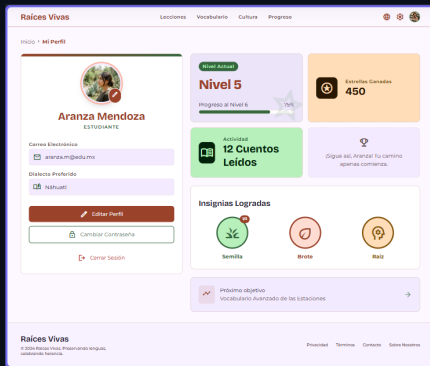
Interfaz: Recuperación de Contraseña



The screenshot shows a web interface for password recovery. At the top, the header 'Raíces Vivas' is on the left and a help icon is on the right. The main content area has a light blue background. In the center, there's a white card with the title '¿Olvidaste tu contraseña?' and a subtitle 'No te preocupes, dinos quién eres y te ayudaremos a recuperarla.' Below this is a text input field labeled 'Correo electrónico o Usuario' containing 'ejemplo@raiz.com'. A blue button with the text 'Enviar enlace de recuperación →' is positioned below the input field. Under the button is a green circular icon with a white envelope. Below the icon is the title 'Verifica tu identidad' and the instruction 'Ingresa el código de 6 dígitos que enviamos a tu correo.' At the bottom of the card, there are six empty square input boxes for the verification code.

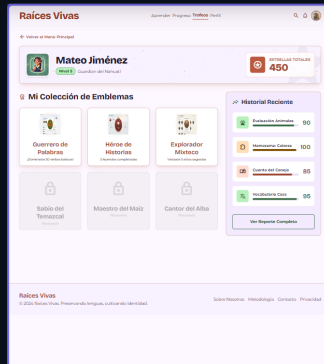
Formulario para envío seguro de códigos de verificación y restablecimiento de claves.

Interfaz: Perfil de Usuario

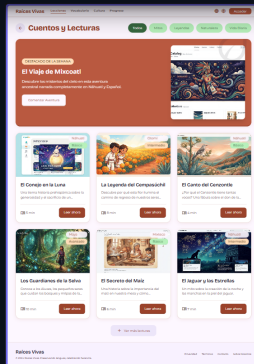


Panel del alumno para visualizar avatares seleccionados, información básica e idioma activo.

Interfaz: Mis Logros y Medallas

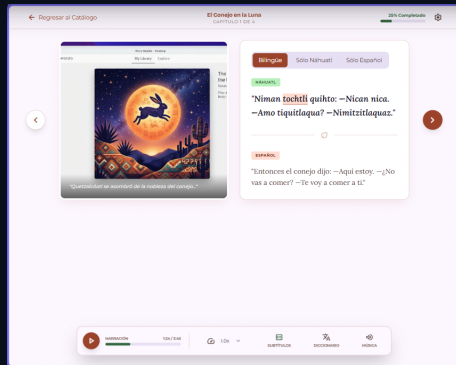


Sistema de gamificación: Medallas obtenidas por cuentos leídos y juegos completados.



Galería de cuentos tradicionales clasificados por categorías temáticas e idiomas.

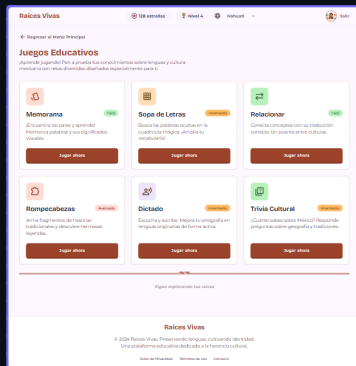
Interfaz: Lector de Cuentos Interactivo



Interfaz de lectura con ilustraciones grandes, narración en audio y traducción en tiempo real.

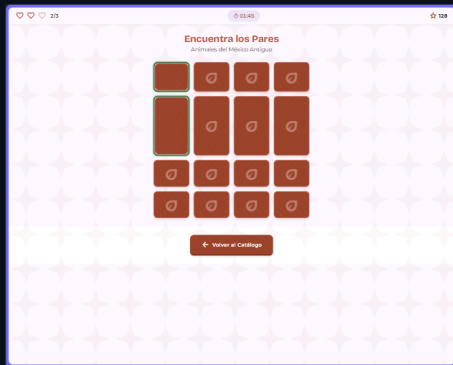
Interfaz: Catálogo de Juegos Educativos

CS



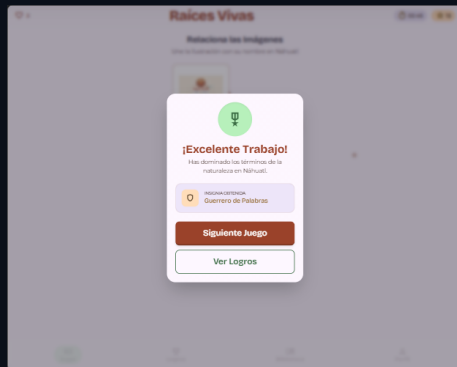
Galería con accesos directos a actividades lúdicas de vocabulario y gramática.

Interfaz: Juego de Memoria (Memorama)^{CS}



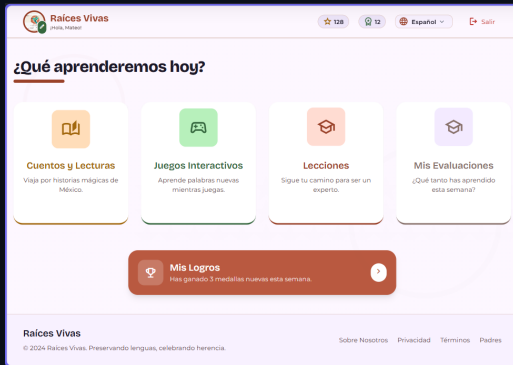
Actividad interactiva de emparejar palabras en español y lengua originaria mediante tarjetas.

Interfaz: Juego de Relacionar Palabras



Juego interactivo para trazar líneas de correspondencia semántica entre palabras e imágenes.

Interfaz: Menú Principal del Alumno



Panel principal con acceso unificado a cuentos, juegos, perfil y progreso acumulativo.

PARTE 2: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS ESTÁTICO

Análisis de Calidad

- Auditoría con **SonarQube v25.2.0** en PHP y JavaScript.

Métricas y Hallazgos

- Fiabilidad C:** 67 bugs (1 Alta severidad, 6 Media).
- 115 Code Smells:** Deuda de 6h 54m.



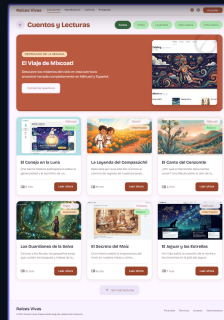
Incidente Crítico: Reconstitución (PR-CS 001)

Fallo del Entregable Original

- Ausencia total de `resources/js/Pages/`, lo que impedía levantar las vistas React.
- Error 500 generalizado en el servidor por falta de assets compilados.

Resolución Aplicada

- Reconstitución del entorno de desarrollo, configuración de Vite y reconstrucción de componentes.



Catálogo de Cuentos Reconstituido

PARTE 3: PRUEBAS, PR/MR Y MÉTRICAS DEL PROCESO

Auditoría de Caja Negra (v1.0.0)

- Pruebas funcionales de extremo a extremo.
- **Éxito inicial:** 6/8 casos aprobados (75 %).

Fallas Críticas Identificadas

- **CP007 (Fallo):** Filtro de búsqueda de cuentas inoperante.
- **CP008 (Fallo):** Avance y progreso infantil no persistidos en base de datos.



Pruebas Funcionales: Remediación y Cie-^{CS}re

Acciones de Corrección

- **Remediación del Filtro (MR-004):** Reconstrucción de la lógica de Laravel Eloquent en controladores.
- **Remediación del Progreso (MR-005):** Implementación de endpoints y base de datos PostgreSQL para almacenar el progreso de los alumnos.

Resultados de Regresión

- Re-ejecución total de los 8 casos de



● 8 Aprobados (100 %)

Problem Reports (PR) y Solicitudes de^{CS} Modificación

ID MR	Incidente Asociado	Prioridad	Solución Técnica en el Plan
MR-001	PR-001 (Ausencia Frontend)	● Crítica	Reconstituir las vistas React e integrarlas en Laravel.
MR-002	PR-002 (67 Bugs de tipado)	● Alta	Corregir lógica de datos y tipado en frontend.
MR-003	PR-003 (115 Code Smells)	● Baja	Integrar linters automáticos locales (PHP-CS-Fixer y ESLint).
MR-004	PR-004 (Fallas en Filtro CP007)	● Media	Agregar cláusulas condicionales de filtrado en controladores.
MR-005	PR-005 (Falla Progreso CP008)	● Alta	Crear persistencia en base de datos para progreso infantil.

Métricas: Resolución Temporal y Efectividad^{CS}

Tiempo Medio de Resolución (MTTR-MR)

- **Definición:** Mide la rapidez del equipo ante solicitudes de mantenimiento.
- **Resultado:** **17.78 horas** promedio por cambio (umbral aceptable $< 24h$).

Fórmula MTTR-MR

$$MTTR-MR = \frac{\sum_{i=1}^N (T_{r,i} - T_{a,i})}{N}$$

Eficacia de Pruebas de Regresión (EPR)

- **Definición:** Evalúa si los cambios introdujeron nuevos fallos que llegaron a producción.
- **Resultado:** **100 %** de efectividad (fuga cero de bugs en el despliegue).

Fórmula EPR

$$EPR = \frac{B_{det}}{B_{det} + B_{fuga}} \times 100$$

Métricas: Deuda Técnica y Mantenibilidad^{CS}

Remediación de Deuda Técnica (PRDT)

- **Definición:** Proporción de smells y malas prácticas resueltos respecto al diagnóstico inicial.
- **Resultado: 95.65 %** (110 de 115 code smells corregidos).

Fórmula PRDT

$$\text{PRDT} = \frac{D_{\text{rem}}}{D_{\text{tot}}} \times 100$$

Índice de Mantenibilidad (IM)

- **Definición:** Métrica estandarizada que califica la viabilidad evolutiva del código base.
- **Resultado: 44.82 pts** (Mantenibilidad moderada, estructura estabilizada).

Fórmula del Índice (IM)

$$\text{IM} = 171 - 5,2 \ln(V) - 0,23(G) - 16,2 \ln(\text{LOC})$$

Mantenibilidad: Rangos e Interpretación^{CS} Técnica

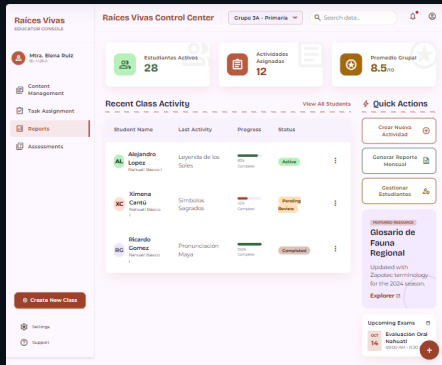
Componentes de la Ecuación IM

- **Volumen de Halstead (V):** Mide la complejidad léxica según operadores y operandos.
- **Complejidad Ciclomática (G):** Mide el número de caminos lineales independientes en el flujo del código.
- **Líneas de Código (LOC):** Tamaño físico.

Interpretación de Umbrales (IM)

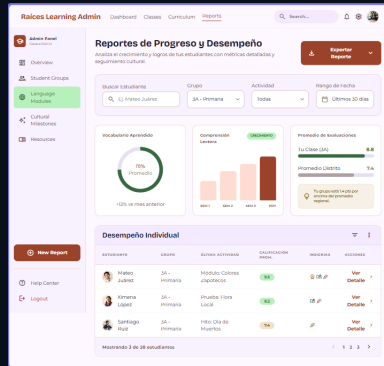
- **IM ≥ 85 :** Alta Mantenibilidad (código limpio, modular, documentado).
- **IM 65 – 84:** Mantenibilidad Moderada.
- **IM < 65 :** Mantenibilidad Crítica (alta deuda, monolítico). Yoliztli se ubica en un rango estable bajo supervisión de linters.

Interfaz: Dashboard del Docente



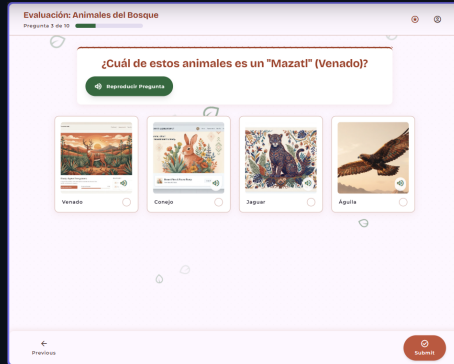
Consola de control para profesores: Monitoreo de grupos y accesos rápidos a evaluaciones.

Interfaz: Reportes de Progreso



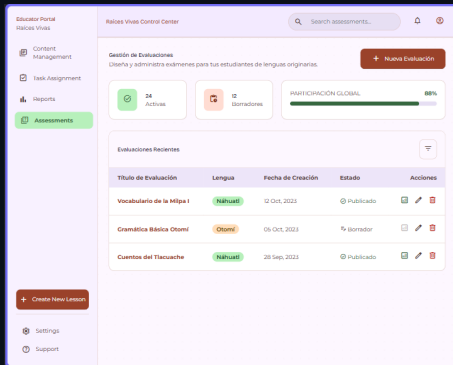
Módulo analítico: Seguimiento del porcentaje de avance en cuentos y juegos por alumno.

Interfaz: Evaluación del Estudiante



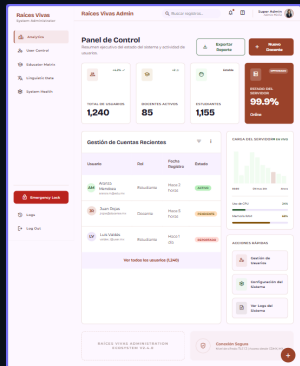
Módulo de exámenes interactivos con preguntas dinámicas de opción múltiple.

Interfaz: Creador de Evaluaciones



Editor docente: Permite redactar reactivos, asignar puntajes y programar fechas de examen.

Interfaz: Panel de Administración



Módulo central del sistema: Configuración de roles, bitácoras e infraestructura.

Interfaz: Gestión de Usuarios

The screenshot displays the 'Admin Portal' for 'EduAdmin Institutional Access'. The interface includes a sidebar with navigation options: Analytics, User Control (selected), Educator Matrix, Linguistic Data, and System Health. The main content area is titled 'Gestión de Usuarios' (User Management) and features a search bar, a 'Create User' button, and three summary cards: 'TOTAL USERS' (1284), 'ACTIVE TEACHERS' (42), and 'ACTIVE STUDENTS' (155). Below these is a table of users with columns for User, Role, Status, Language, and Actions. The table lists three users: Xochitl Martinez (Teacher, Active, Nahuatl Otomi), Diego Ramirez (Student, Active, Mixe), and Ana-Victoria (Teacher, Inactive, Spanish). A pagination bar shows 'Showing 1 - 10 of 1284 users'. At the bottom, there are sections for 'Role Hierarchy Information' and 'Security Protocol'.

EduAdmin
Institutional Access

Search users by name, email or ID...

Admin Portal
Central Command

Gestión de Usuarios
Control centralizado de accesos, roles y actividad lingüística institucional.

CREATE USER

TOTAL USERS
1284

ACTIVE TEACHERS
42

ACTIVE STUDENTS
155

Filters: All Roles All Status All Languages **Clear all**

User	Role	Status	Language	Actions
XM Xochitl Martinez x.martinez@meritago.edu	TEACHER	Active	Nahuatl Otomi	👤 ⚙️ 🗑️
DR Diego Ramirez d.ramirez@student.edu	STUDENT	Active	Mixe	👤 ⚙️ 🗑️
AV Ana-Victoria ana.v@meritago.edu	TEACHER	Inactive	Spanish	👤 ⚙️ 🗑️

Showing 1 - 10 of 1284 users

Admin
h.martinez@meritago.edu

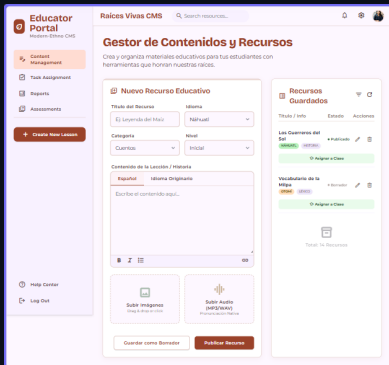
Generate Report

Role Hierarchy Information
Admins have full write access. Teachers can manage content and student progress within their assigned.

Security Protocol
Password resets trigger an automated security email with a 24-hour expiration token. Two-factor authentication is

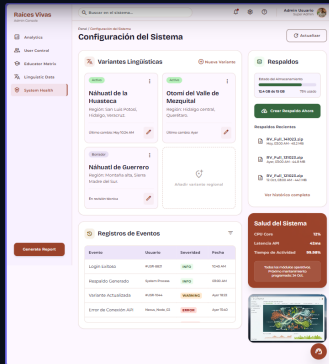
Administrador de cuentas: Altas, bajas, cambios y asignación de permisos especiales.

Interfaz: Gestión de Recursos



Gestor de contenidos: Carga y administración de audios, textos e ilustraciones de cuentos.

Interfaz: Configuración del Sistema



Variables de entorno globales: Conexiones de base de datos, caché y tokens API.

PARTE 4: COSTOS, SCRUM Y PLANIFICACIÓN

Técnica de Puntos de Historia (SP)

- Estimación mediante la dinámica de **Planning Poker** para evaluar complejidad técnica.
- Backlog total estimado en **20 SP**.
- Factor de conversión: ****1 SP $\approx$ 2 horas de desarrollo real****.

Horas Reales de Ingeniería

- Esfuerzo neto de programación: **40.90 horas** totales.
- Tarifa por hora establecida: **\$350.00 MXN**.
- Se incluyó una holgura técnica de ****15 %**** ante contingencias o integración local.

Estimación de Costos por Solicitud (MR) ^{CS}

Solicitud de Modificación (MR)	Horas Base	Costo por Hora	Subtotal Neto
MR-001: Reconstitución Frontend (Crítica)	16.00 h	\$350.00 MXN	\$5,600.00 MXN
MR-002: Remoción de Bugs (Alta)	5.58 h	\$350.00 MXN	\$1,953.00 MXN
MR-003: Deuda Técnica y Linting (Baja)	1.32 h	\$350.00 MXN	\$462.00 MXN
MR-004: Filtros Lógicos CP007 (Aditiva)	8.00 h	\$350.00 MXN	\$2,800.00 MXN
MR-005: Persistencia CP008 (Aditiva)	10.00 h	\$350.00 MXN	\$3,500.00 MXN
Mano de Obra Directa (Neto)	40.90 h	—	\$14,315.00 MXN

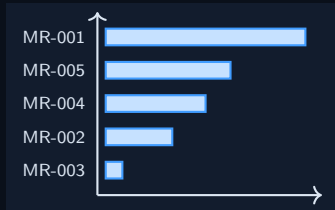
Distribución de Presupuesto y Costos

Desglose de Costos del Proyecto

- **Costo Directo (Ingeniería):**
\$14,315.00 MXN (40.90 h).
- **Instancia SonarQube:** \$0.00 MXN
(Mitigado mediante uso de Community Edition local).
- **Amortización e Infraestructura Sandbox:** \$350.00 MXN (Consumo eléctrico y desgaste de hardware).

Costo Total Consolidado:

\$14,665.00 MXN



Estructura del Scrum Team

- **Product Owner:** Mtra. Alicia Ortiz Montes (valida incrementos y define prioridades).
- **Scrum Master:** Sánchez Romero José Enrique (remueve bloqueos, gestiona sandbox y flujos).
- **Development Team:** Brandon Chavarría, Emmanuel Islas, Kenneth Morán.

Ceremonias Ágiles (Sprints de 2 Semanas)

- **Sprint Planning:** Primer lunes (desglose de tareas y estimación de SP).
- **Daily Standup:** Mar a Vie, 15 min (sincronización rápida y alertas).
- **Review & Retro:** Último viernes (demostración en vivo ante PO y retrospectiva).

Planificación de Sprints (2 Semanas)

CS

Sprint 1: Infraestructura y Datos (Semanas 1-2)

- **Meta:** Estabilizar el entorno e iniciar la persistencia.
- **Backlog:** US-001 (8 SP) + US-002 (5 SP) = **13 SP**.
- **Trabajo:** Levantar React-Vite, migrar tabla progress y programar controlador de persistencia.

Sprint 2: Lógica y Calidad (Semanas 3-4)

- **Meta:** Filtros dinámicos y remediación estática.
- **Backlog:** US-003 (3 SP) + US-004 (3 SP) + US-005 (1 SP) = **7 SP**.
- **Trabajo:** Programar filtros de búsqueda, configurar linters y remover bugs SonarQube.

Beneficios del Plan Ejecutado

- **Recuperación Arquitectónica:** Reconstitución del frontend React enlazado a Laravel vía Inertia.js.
- **Estabilidad Operativa:** Persistencia real del progreso infantil en base de datos PostgreSQL en producción.
- **Calidad Certificada:** Disminución a cero de bugs de fiabilidad detectados en análisis estático.
- **Sostenibilidad:** Mantenibilidad clasificada en categoría A, facilitando la futura adición de juegos didácticos y cuentos interactivos.

Acciones Inminentes Planificadas

- **Programación y Despliegue:** Iniciar de forma sistemática la programación y despliegue del resto de los módulos funcionales del sistema Yoliztli.
- **Pruebas de Integración y Regresión:** Realizar las pruebas correspondientes para cada uno de los módulos desarrollados, garantizando su acoplamiento sin regresiones de software.
- **Aseguramiento de Calidad:** Mantener el monitoreo continuo a través de SonarQube para evitar la inyección de nueva deuda técnica en producción.

GRACIAS

“Los buenos programadores escriben código que los humanos pueden entender.”

— Martin Fowler